

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Wyznaczanie pierwiastków funkcji nieliniowej

Adrianna Grobel

04.05.2026

1. Dane techniczne

- System operacyjny - macOS
- Procesor - Apple M3
- Pamięć RAM - 16 GB
- Język - Python 3.13.5
- Środowisko - PyCharm
- Precyzja obliczeń - typ float64 z biblioteki NumPy

2. Wprowadzenie

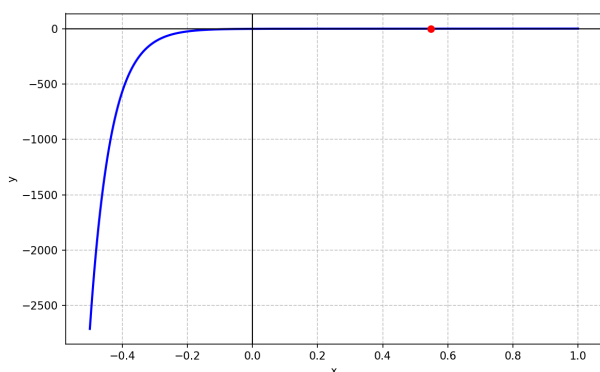
Celem ćwiczenia była implementacja oraz analiza dwóch algorytmów numerycznych służących do wyznaczania pierwiastków równań nieliniowych: metody Newtona oraz metody siecznych.

Badania przeprowadzono dla funkcji danej wzorem:

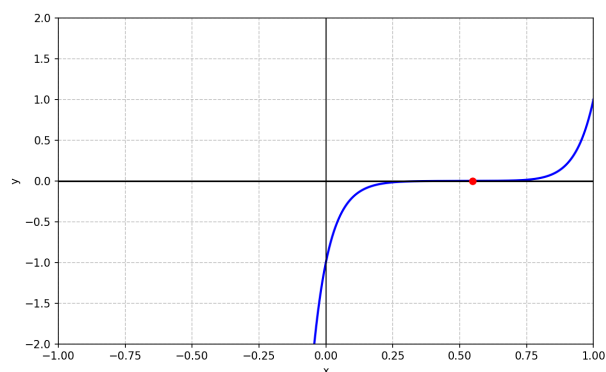
$$f(x) = (x - 1)e^{-mx} + x^n$$

gdzie $m = 15$, $n = 15$ oraz $x \in [-0.5, 1.0]$.

Przebieg badanej funkcji w zadanym przedziale zilustrowano na Rysunek 1 i Rysunek 2.



Rysunek 1: Wykres badanej funkcji,
 $x \in [-0.5, 1.0]$ oraz $y \in [-2600, 1.0]$.



Rysunek 2: Wykres badanej funkcji,
 $x \in [-1.0, 1.0]$ oraz $y \in [-2, 2]$.

Analizowana funkcja ma w zadanym przedziale dokładnie jedno miejsce zerowe, wartość wyznaczona przy pomocy narzędzia WolframAlpha wynosi $x_p \approx 0.548182054625515$.

3. Realizacja ćwiczenia

W ramach eksperymentów numerycznych zaimplementowano dwa algorytmy wyznaczania pierwiastków równania nieliniowego $f(x) = 0$: metodę Newtona oraz metodę siecznych. Następnie przeprowadzono wszechstronne testy, badając zachowanie obu algorytmów dla pełnego przekroju parametrów wejściowych.

Uzyskane wartości pierwiastków weryfikowano z rozwiązaniem dokładnym, obliczając dla każdego przypadku błąd bezwzględny. Ponadto, w celu oceny wydajności obu metod, logowano liczbę iteracji niezbędną do spełnienia ustalonego warunku stopu. Na tej podstawie przeprowadzono analizę zbieżności i dokładności obu algorytmów.

Szczegółowe założenia, obejmujące zastosowane metody obliczeń, zakres badanej tolerancji błędu, schemat doboru punktów początkowych oraz zastosowane kryteria przerywania pętli - zaprezentowano w poniższych podrozdziałach.

3.1. Metody obliczeń

Do wyznaczenia miejsc zerowych analizowanej funkcji wykorzystano dwa algorytmy iteracyjne, których zasady działania przedstawiono poniżej.

Metoda Newtona

Metoda ta opiera się na geometrycznej interpretacji pochodnej. W każdym kroku algorytmu wyznaczana jest styczna do wykresu funkcji w aktualnym punkcie przybliżenia x_i . Punkt przecięcia tej stycznej z osią odciętych wyznacza kolejne przybliżenie pierwiastka. Kolejne iteracje wyznaczane są na podstawie wzoru:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

gdzie: $i \in \mathbb{N}$ – numer aktualnej iteracji x_i – i -te przybliżenie poszukiwanego pierwiastka. Metoda Newtona wymagała analitycznego wyznaczenia pierwszej pochodnej badanej funkcji. Dla rozpatrywanego problemu przyjmuje ona postać:

$$f'(x) = e^{-15x} - 15(x-1)e^{-15x} + 15x^{14}$$

Metoda siecznych

Metoda ta stanowi modyfikację metody Newtona, pozwala uniknąć konieczność analitycznego wyznaczenia pochodnej. W każdym kroku algorytmu przez dwa ostatnie, znane punkty przybliżenia $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ oraz $(x_i, f(x_i))$ prowadzona jest prosta – sieczna. Punkt przecięcia tej siecznej z osią odciętych wyznacza kolejne przybliżenie pierwiastka. Kolejne iteracje wyznaczane są na podstawie wzoru:

$$x_{i+1} = x_i - f(x_i) \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$$

gdzie: $i \in \mathbb{N}$ – numer aktualnej iteracji, x_i – i -te przybliżenie poszukiwanego pierwiastka. Metoda siecznych do rozpoczęcia obliczeń wymaga podania dwóch punktów startowych.

3.2. Punkty startowe

Wrażliwość obu algorytmów na wybór przybliżenia początkowego zbadano poprzez systematyczne próbkowanie badanego przedziału zgodnie z przyjętym schematem.

Metoda Newtona:

Punkt początkowy x_0 był dobierany iteracyjnie. Rozpoczynano od lewego krańca badanego przedziału i zwiększano jego wartość o stały krok 0.1, aż do prawego krańca. Oznacza to, że sprawdzano po kolei punkty: $-0.5, -0.4, -0.3, \dots, 0.9, 1.0$.

Metoda siecznych:

Przyjęto strategię, w której pierwszy punkt pokrywał się z wartością x_0 używaną w metodzie Newtona, natomiast drugi był początkiem, a następnie końcem rozpatrywanego przedziału.

3.3. Kryteria stopu

Aby jednoznacznie określić moment zakończenia obliczeń i zapobiec nieskończonemu działaniu pętli, w obu algorytmach zaimplementowano dwa niezależne kryteria stopu:

Kryterium przyrostowe

Przerywa pętlę, gdy odległość między dwoma kolejnymi wyznaczonymi przybliżeniami pierwiastka jest wystarczająco mała:

$$|x_{i+1} - x_i| < \rho$$

gdzie: x_i – wartość pierwiastka wyznaczona w i -tej iteracji, $i \in \mathbb{N}$, ρ – wymagana dokładność obliczeń

Kryterium rezydualne

Zatrzymuje algorytm, gdy wartość bezwzględna badanej funkcji w wyliczonym punkcie x_i jest dostatecznie bliska zeru:

$$|f(x_i)| < \rho$$

gdzie: x_i – wartość pierwiastka wyznaczona w i -tej iteracji, $i \in \mathbb{N}$, ρ – wymagana dokładność obliczeń, f – badana funkcja

3.4. Dokładność obliczeń – ρ

Wpływ wymaganej precyzji na zachowanie i szybkość zbieżności algorytmów badano poprzez systematyczną zmianę tolerancji błędu. Eksperymenty numeryczne przeprowadzono dla zestawu siedmiu różnych precyzji obliczeń:

$$\rho \in \{10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-7}, 10^{-11}, 10^{-15}\}$$

4. Weryfikacja poprawności wyników

Aby cenić jakość przybliżeń wygenerowanych przez zaimplementowane algorytmy, uzyskane wyniki numeryczne porównano z rozwiązaniem wzorcowym. Jako podstawową metrykę oceny poprawności przyjęto **błąd bezwzględny**, który definiuje poniższa zależność:

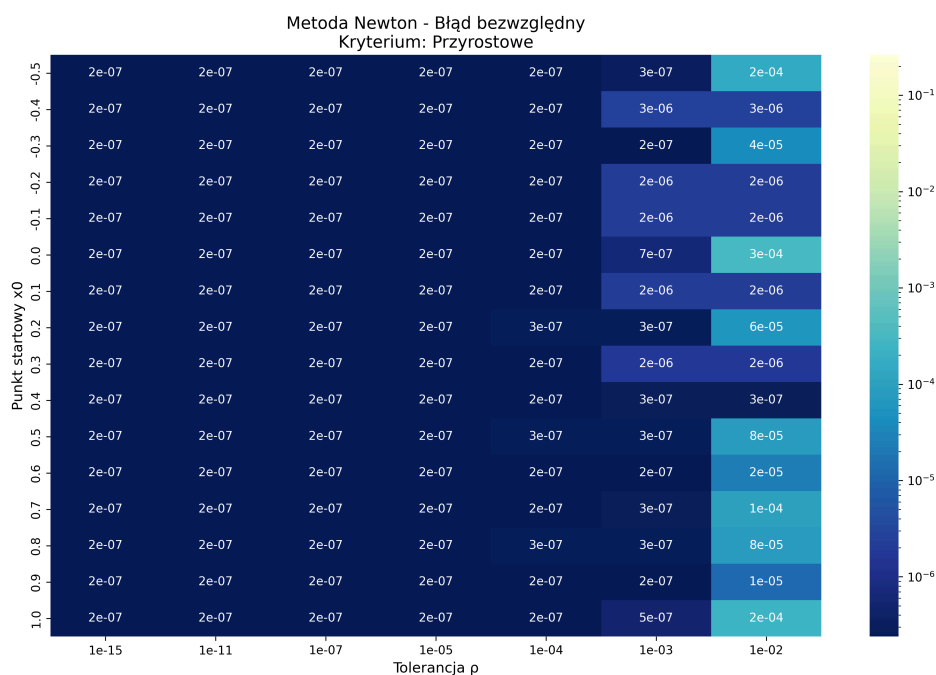
$$E_b = |x_p - x_w|$$

gdzie: $x_p \approx 0.548182$ – dokładna wartość miejsca zerowego, x_w – wartość pierwiastka wyznaczona za pomocą danego algorytmu

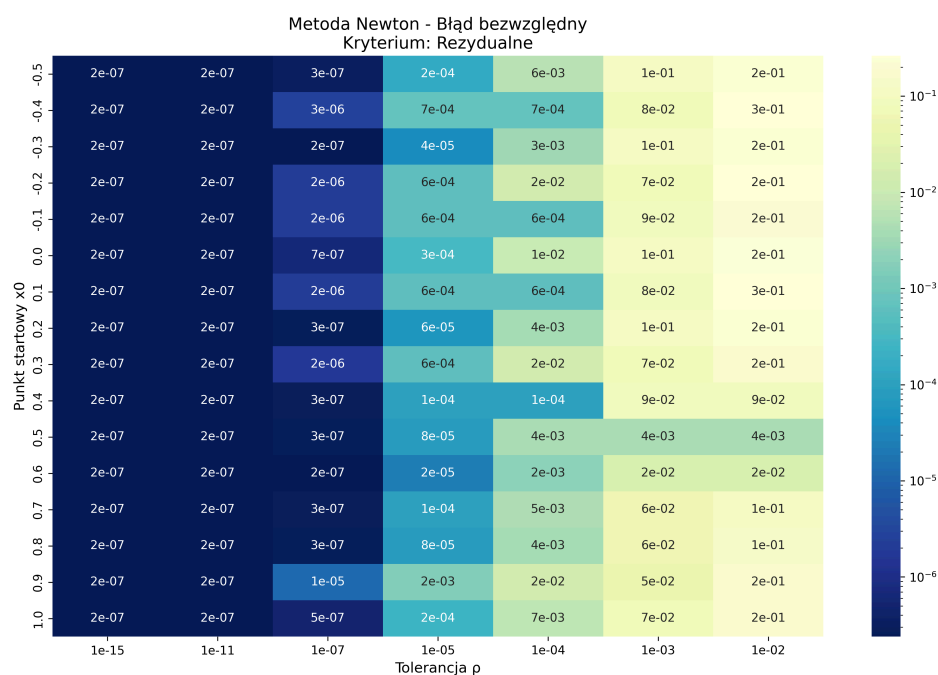
5. Wyniki dla metody Newtona

Poniżej zaprezentowano wyniki działania metody Newtona w zależności od punktu startowego x_0 i tolerancji ρ . Wpływ tych parametrów na błąd bezwzględny zilustrowano na Rysunek 3 i Rysunek 4, a na liczbę iteracji odpowiednio na Rysunek 5 i Rysunek 6, z podziałem na kryterium przyrostowe i rezydualne.

5.1. Błąd bezwzględny dla zadanych parametrów

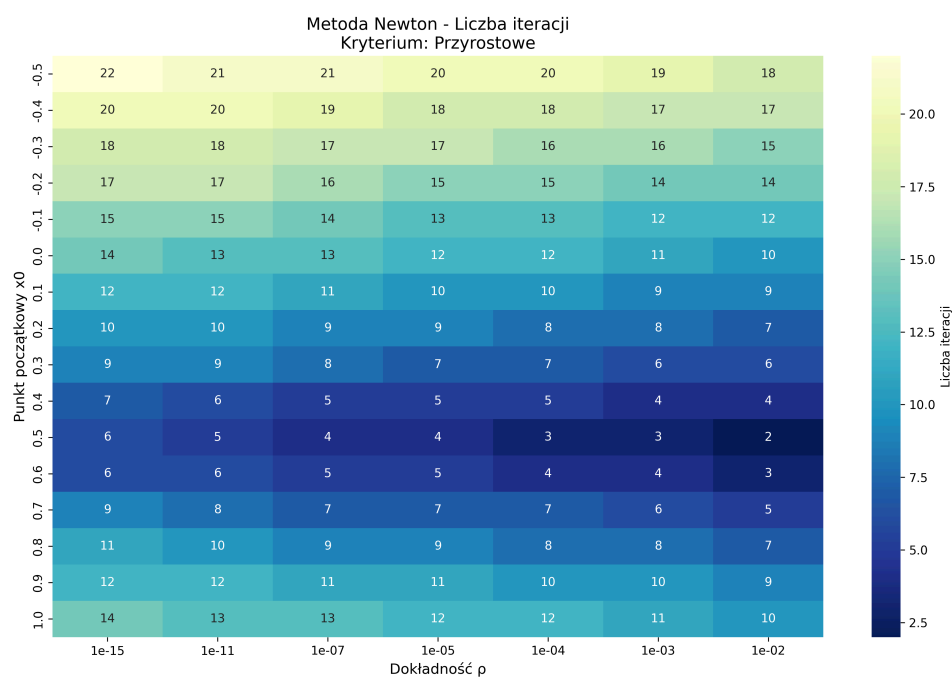


Rysunek 3: Błąd bezwzględny w zależności od punktu startowego x_0 i tolerancji ρ dla kryterium przyrostowego.

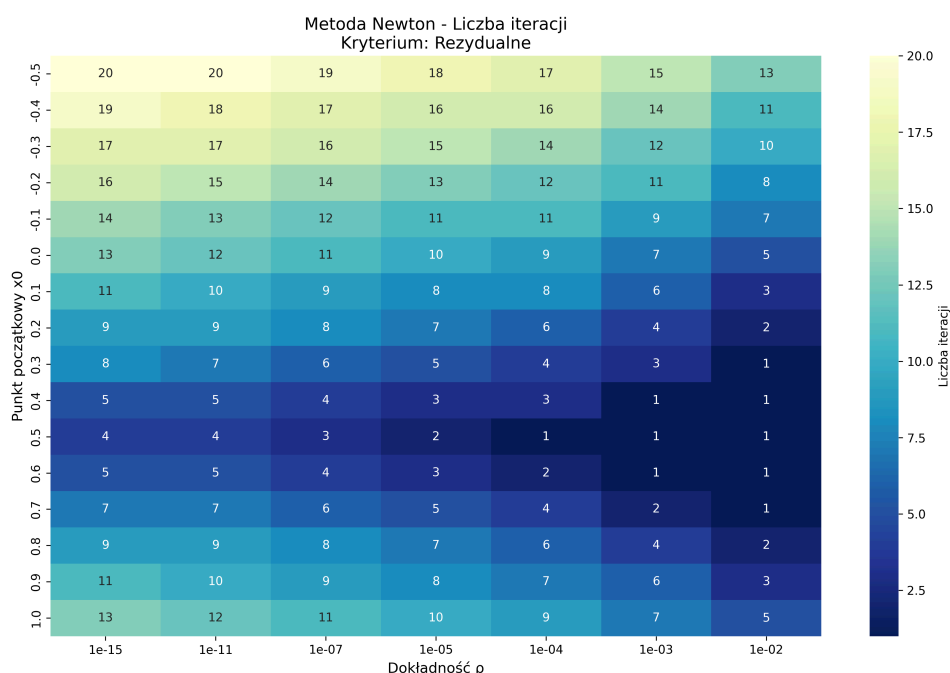


Rysunek 4: Błąd bezwzględny w zależności od punktu startowego x_0 i tolerancji ρ dla kryterium rezydualnego.

5.2. Liczba iteracji dla zadanych parametrów



Rysunek 5: Liczba iteracji w zależności od punktu startowego x_0 i tolerancji ρ dla kryterium przyrostowego.



Rysunek 6: Liczba iteracji w zależności od punktu startowego x_0 i tolerancji ρ dla kryterium rezydualnego.

5.3. Analiza wyników

We wszystkich badanych przypadkach algorytm z powodzeniem odnalazł przybliżenie pierwiastka, niezależnie od wybranego punktu startowego, kryterium stopu oraz zadanej tolerancji. Liczba niezbędnych iteracji wahała się od 1 do maksymalnie 22.

Wpływ punktów startowych

Wybór przybliżenia początkowego był kluczowym czynnikiem determinującym wydajność algorytmu. Metoda osiągała najwyższą wydajność, gdy punkt startowy znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeczywistego pierwiastka, czyli dla $x \in \{0.4, 0.5, 0.6\}$. Proces zbieżności zajmował w tym obszarze zaledwie od 2 do 7 iteracji.

Zdecydowanie najniższą wydajność odnotowano dla lewego krańca badanego przedziału. Wynika to z ogromnej stromości funkcji w tym obszarze. W okolicach $x = -0.5$ funkcja gwałtownie maleje do rzędu -2600 , przez co jej pierwsza pochodna $f'(x)$ przyjmuje gigantyczne wartości. Ponieważ wielkość kroku w metodzie Newtona zależy od ilorazu $-\frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$, skrajnie duży mianownik sprawia, że wyliczane przyrosty są bardzo małe, przez co algorytm przesuwają się niezwykle wolno.

Analiza kryteriów stopu

Badania wykazały istotne różnice w działaniu obu kryteriów stopu. Kryterium przyrostowe okazało się stabilniejsze i bardziej rygorystyczne niezależnie od zadanej tolerancji. Wymuszało średnio o 1-2 iteracje więcej niż kryterium rezydualne, co przekładało się na uzyskanie mniejszego błędu bezwzględnego wyznaczonego pierwiastka.

Różnica ta staje się krytyczna przy słabych precyzjach, np. $\rho = 10^{-2}$. Zjawisko to wynika z charakterystyki funkcji w otoczeniu miejsca zerowego, gdzie jej wykres ulega znacznemu spłaszczeniu, a wartość pochodnej $f'(x)$ jest niewielka. W efekcie wartość funkcji $|f(x_i)|$ bardzo szybko spada poniżej zadanego progu, przedwcześnie kończąc obliczenia, zanim wyznaczany argument x_i faktycznie zbliży się do rzeczywistego pierwiastka. Kryterium przyrostowe, uzależnione od rzeczywistego przyrostu odległości między iteracjami, skutecznie neutralizuje ten problem.

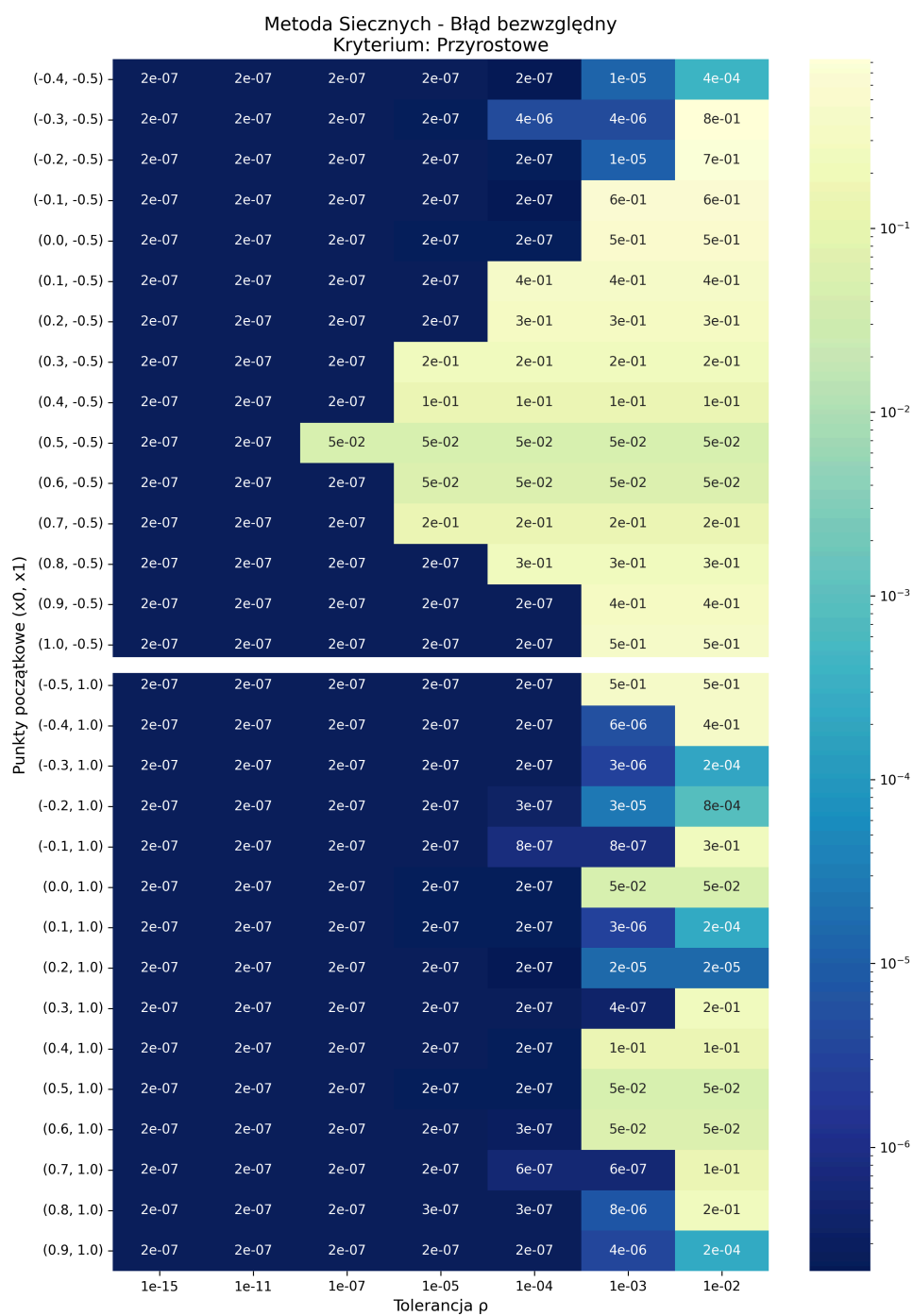
Wpływ precyzji obliczeń ρ

Zgodnie z oczekiwaniami, zmniejszanie parametru ρ od 10^{-2} do 10^{-15} wymuszało wykonanie większej liczby iteracji, co bezpośrednio przekładało się na poprawę dokładności. Zaobserwowano jednak wyraźną barierę, błąd bezwzględny przestawał maleć i stabilizował się na poziomie około $2.4 \cdot 10^{-7}$.

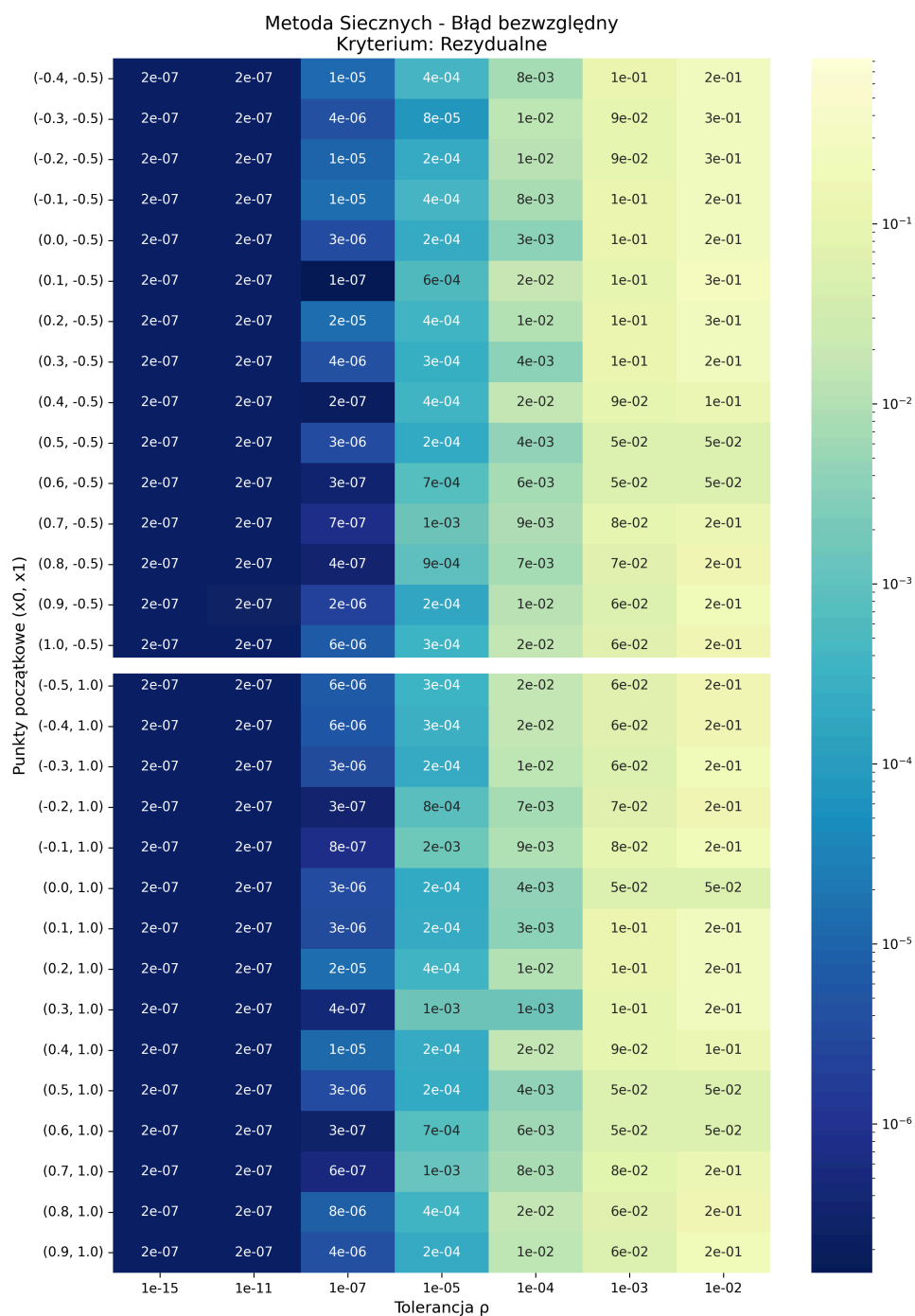
6. Wyniki dla metody siecznych

Uzyskane wyniki ilustrują wpływ punktów startowych oraz tolerancji ρ na dokładność i wydajność metody siecznych dla obu badanych kryteriów stopu. Osiągany błąd bezwzględny zaprezentowano na Rysunek 7 i Rysunek 8, natomiast wymaganą liczbę iteracji przedstawiono na Rysunek 9 i Rysunek 10.

6.1. Błąd bezwzględny dla zadanych parametrów

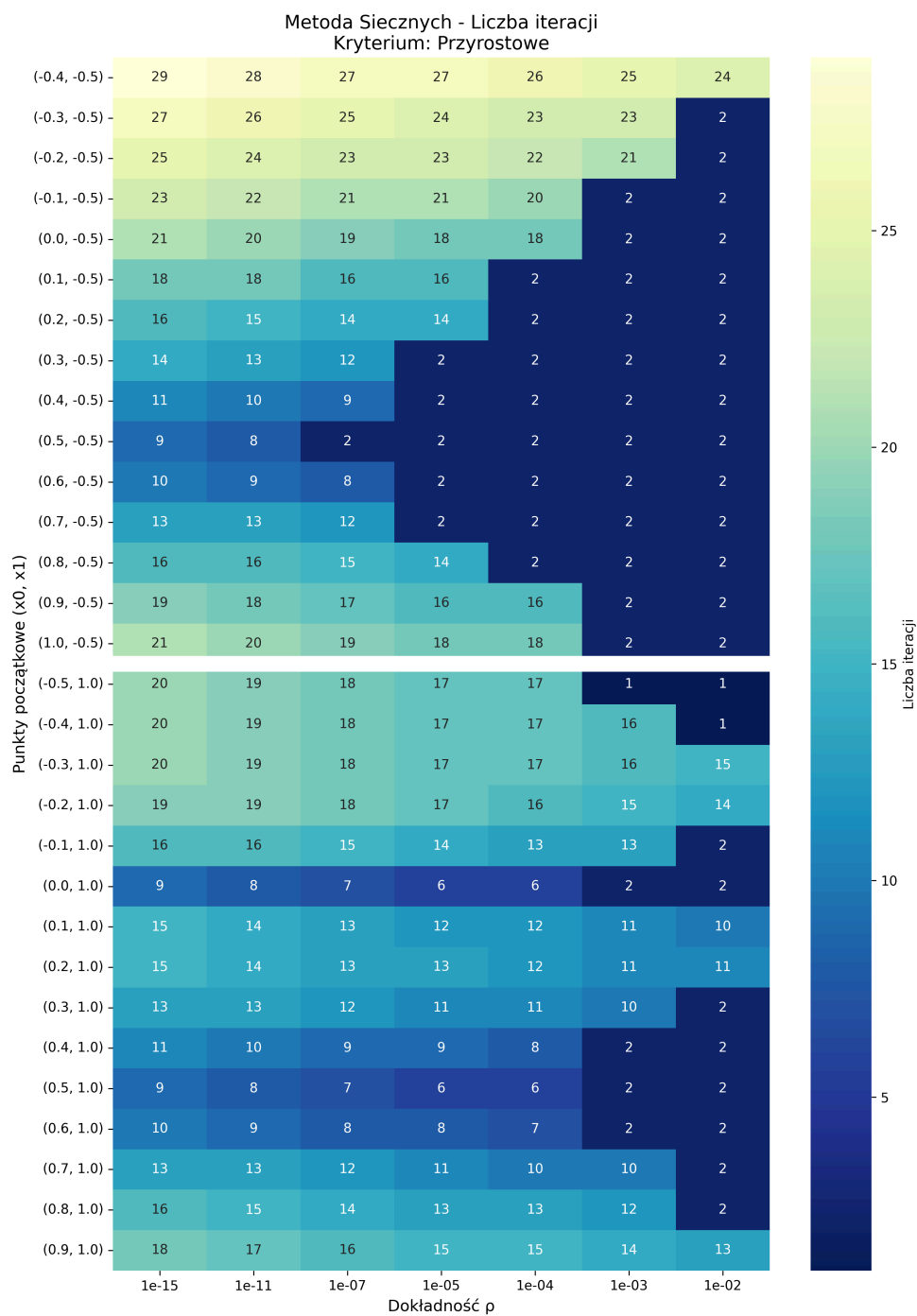


Rysunek 7: Błąd bezwzględny w zależności od punktów startowych i tolerancji ρ dla kryterium przyrostowego.

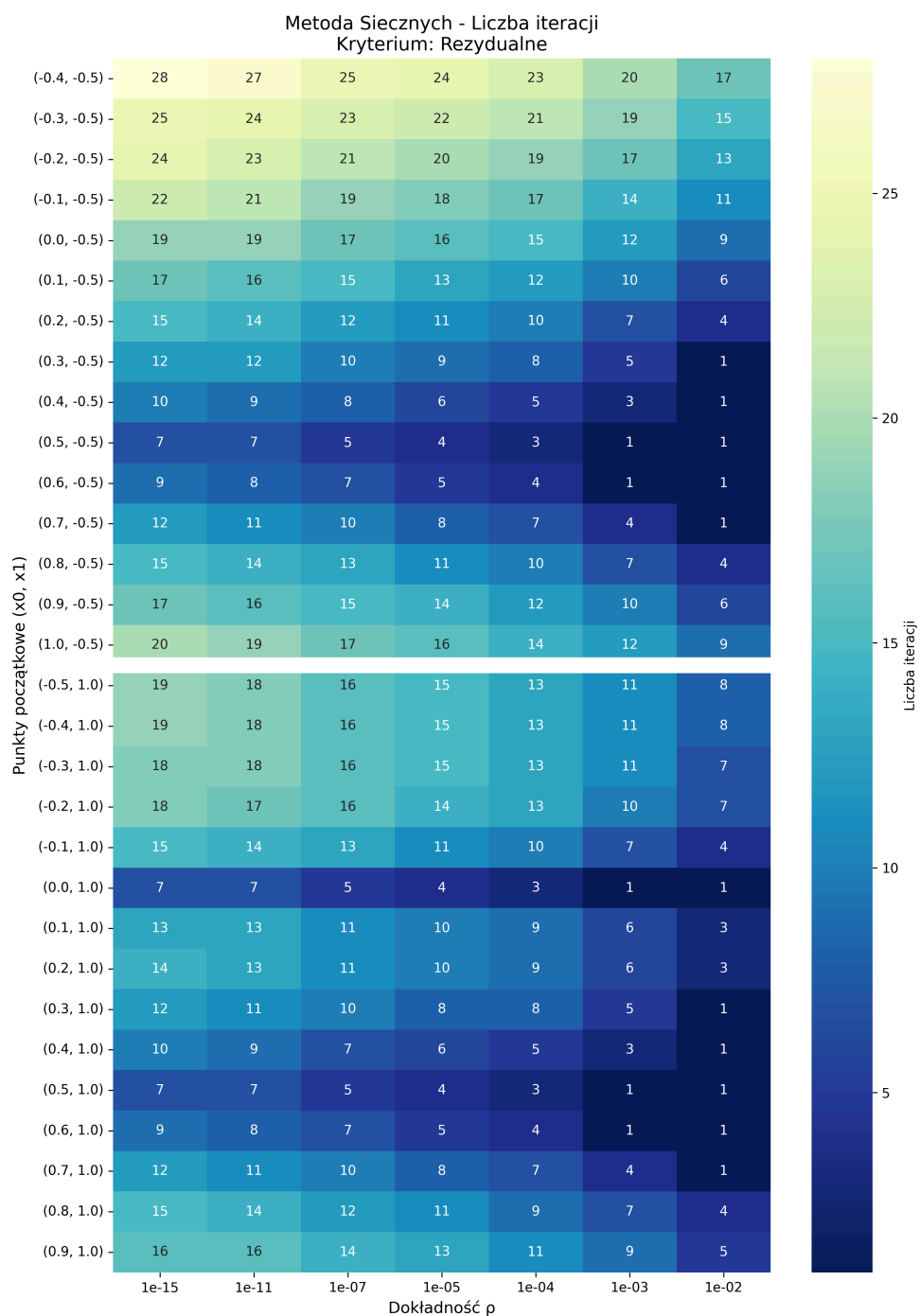


Rysunek 8: Błąd bezwzględny w zależności od punktów startowych i tolerancji ρ dla kryterium rezydualnego.

6.2. Liczba iteracji dla zadanych parametrów



Rysunek 9: Liczba iteracji w zależności od punktów startowych i tolerancji ρ dla kryterium przyrostowego.



Rysunek 10: Liczba iteracji w zależności od punktów startowych i tolerancji ρ dla kryterium rezydualnego.

6.3. Analiza wyników

We wszystkich badanych przypadkach algorytm z powodzeniem odnalazł przybliżenie pierwiastka, niezależnie od wybranych punktów startowych, kryterium stopu oraz zadanej tolerancji. Liczba niezbędnych iteracji wahała się od 1 do maksymalnie 29.

Wpływ punktów startowych

Podobnie jak w metodzie Newtona, najszybszą zbieżność, wymagającą zaledwie od 1 do 11 iteracji, obserwowano dla punktów startowych leżących blisko rzeczywistego pierwiastka dla $x \in \{0.4, 0.5, 0.6\}$. Należy jednak zaznaczyć, że mała liczba iteracji nie zawsze oznaczała optymalne działanie algorytmu – w szczególności dla kryterium przyrostowego. Najniższą wydajność odnotowano na lewym krańcu przedziału, gdzie algorytm zmuszony był wykonać nawet do 29 iteracji. Wynika to z ogromnej stromości funkcji w tym obszarze – poprowadzona przez początkowe punkty prosta sieczna jest niemal pionowa i przecina oś odciętych bardzo blisko poprzedniego przybliżenia, co drastycznie hamuje tempo zbieżności.

Analiza kryteriów stopu

Dla metody siecznych relacja między kryteriami była silnie uzależniona od rzędu wielkości parametru ρ :

Przy słabych tolerancjach (rzędu $\approx 10^{-2}$): Kryterium przyrostowe bywało zwodnicze. W obszarach, gdzie funkcja opada niezwykle stromo ($x \approx -0.5$), poprowadzona prosta sieczna jest niemal pionowa. W efekcie przecina ona oś odciętych bardzo blisko poprzedniego przybliżenia. Algorytm rejestruje ten fałszywie mały krok na osi X i przedwcześnie kończy pętlę z dużym błędem. Kryterium rezydualne było w tym obszarze znacznie bezpieczniejsze – wymuszając twardą weryfikację zera funkcji, wydłużało proces średnio o jedną iterację, ale zauważalnie poprawiało wynik.

Przy wysokich precyzjach ($\rho \leq 10^{-5}$): Problem przedwczesnego zatrzymania znika, ponieważ generowane na stromym zboczu fałszywie małe przyrosty są wciąż większe od rygorystycznej tolerancji ρ . W miarę zbliżania się do pierwiastka, odległości między punktami stają się mikroskopijne, a sieczna staje się doskonałym przybliżeniem stycznej. Metoda siecznych zaczyna wtedy zachowywać się analogicznie do metody Newtona. W efekcie sytuacja się odwraca i to kryterium przyrostowe ponownie staje się bardziej rygorystyczne i bezpieczniejsze, chroniąc przed przedwczesnym zakończeniem obliczeń z powodu spłaszczenia wykresu.

Wpływ precyzji obliczeń ρ

Wpływ tolerancji ρ na działanie algorytmu był identyczny jak w metodzie Newtona. Zmniejszanie tego parametru wydłużało obliczenia i poprawiało dokładność jedynie do bariery 10^{-7} , poniżej której błąd bezwzględny trwale stabilizował się na poziomie około $2.4 \cdot 10^{-7}$.

7. Podsumowanie

Eksperymenty potwierdziły wysoką skuteczność obu algorytmów. Metoda Newtona, dzięki wykorzystaniu analitycznej pochodnej, charakteryzuje się dużą stabilnością i dobrze radzi sobie ze stromymi zboczami badanej funkcji. Z kolei metoda siecznych stanowi alternatywę w sytuacjach, gdy wyznaczenie pochodnej jest niemożliwe, jednak wymaga ostrożniejszego doboru punktów startowych i wykazuje większą podatność na pozorną zbieżność przy słabej precyzji. Obie metody ostatecznie napotkały tę samą barierę dokładności rzędu 10^{-7} . Wyniki pokazują, że efektywność i stabilność obu metod zależą w głównej mierze od starannego wyboru przybliżeń początkowych oraz odpowiedniego dopasowania kryteriów stopu.